绿源半导体

专业 LED 驱动及电源管理芯片供应商



GW6205

高耐压/固定电流

4096 级灰度/可选速率

三通道 LED 恒流驱动芯片

规格书

版本：2.0

2013-03-11

目录

1.概述 **3**

2.芯片特性 **3**

3.芯片应用场合 **3**

4.订货信息 **3**

5.芯片管脚说明 **4**

5.1 管脚定义 4
5.2 管脚说明 4

6.参数集 **4**

6.1 最大限定范围 4
6.2 电气特性（TA=-40～+85℃，VDD=4.5～5.5 V，VSS=0V） 5
6.3 正常工作范围（TA=-40～+85℃，VSS=0V） 5
6.4 开关特性（TA=-40～+85℃，VDD=4.5～5.5V） 5

7.恒流特性 **6**

8.数据通讯协议 **6**

9.时序波形图 **6**

9.1 低速模式时间(400K) 7
9.2 高速模式时间(800K) 7
9.3 连接与传输方法 7

10.芯片使用说明 **8**

10.1 原理图(5V) 8
10.2 原理图(9V) 9
10.3 原理图(12V) 9
10.4 原理图(15V) 9
10.5 原理图(18V) 10
10.6 原理图(24V) 10
10.7 使用注意事项 10
10.8 负载端供应电压说明（VLED） 11

11.芯片封装信息 **12**

11.1 SOP8-1.27 封装信息 12
11.2 QFN8(2*3)-0.5 封装信息 12

1.概述

GW6205是一款专用于LED亮化产品的三通道LED恒流驱动芯片,单线数据传输模式,内部集成有数字接口、数据锁存器、LED高压驱动等电路，芯片每通道固定驱动电流18mA。采用恒流驱动可以在电压不够稳定的环境下也能达到理想的显示效果（亮度及色温保持不变）。

GW6205通过外围控制器控制实现该芯片的4096级灰度可调，级联控制实现各种不同炫彩效果。

GW6205的设计保证其输出端口耐压值高达24伏特，因此可以在每个输出端串接多个LED。

由于采用高精度恒流驱动电路，同时选定优良的WAFER加工厂及芯片封装厂，确保芯片在不同温度条件和恶劣的使用环境下，芯片通道与通道间，片与片间，批次与批次间驱动电流一致性好。

GW6205通过特有的防静电技术和抗干扰技术，使芯片数据传输更稳定、工作更可靠。

2.芯片特性

- 单输出端口耐压24V
- 任意两点传输距离超过10米而无需增加任何电路
- 内置上电复位
- 单线数据传输模式
- 芯片内置信号整形电路
- 提供3路恒流输出，固定输出电流为18mA
- 数据接收模式有低速(400Kbps)与高速(800Kbps)两种模式
- 无铅环保包装
- 芯片内置稳压管,应用过程中电源和芯片VDD脚之间需要加一个电阻
- PWM控制端可实现4096级灰度调节
- PWM刷新率高达1KHz
- 对帧频无要求时，线性传输时可实现无限级联
- 精确的输出电流精度: 通道之间 ±1.5%,芯片之间 ±3%
- VDS可低至0.7V
- 抗静电能力大于8KV

3.芯片应用场合

- 全彩穿孔发光字
- LED全彩点光源
- LED全彩色像素模组
- RGB装饰灯

4.订货信息

订货型号	芯片表面标识	封装规格	最小包装数量	工作温度
GW6205	**GW6205**	SOP8-1.27	2500 颗/盘	-40℃ 到 85℃
	G205	QFN8(2*3)-0.5	3000 颗/盘	-40℃ 到 85℃